A 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（ 1 ～ 4 と 6 ）選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（ 5 ）。答えは右の枠の中に書きなさい

1　消化と消化酵素　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1)　食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。

(2)　口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。

(3)　消化液にふくまれ、養分を分解する物質。

(4)　だ液にふくまれる消化酵素。

(5)　胃液にふくまれる消化酵素。

(6)　アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。

(7)　デンプンは最終的に何に分解されるか。

(8)　タンパク質は最終的に何に分解されるか。

(9)　脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。

(10)　肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。

(11)　胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。

(12)　すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。

2　吸収と肝臓　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1)　小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。

(2)　ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。

(3)　脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。

(4)　小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。

(5)　肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。

(6)　肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。

(7)　大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。

3　呼吸　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1)　気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。

(2)　肺胞のまわりを取り巻く細い血管。

(3)　肺胞で血液中に取りこまれる気体。

(4)　肺胞で血液中から出される気体。

(5)　肺の下にある筋肉の膜。

(6)　息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。

(7)　息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。

(8)　細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。

4　血液の成分　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1)　血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。

(2)　赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。

(3)　血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。

(4)　血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。

(5)　血液の液体成分。

(6)　血しょうが毛細血管からしみ出したもの。

(7)　ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と（ ）つく。

(8)　酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を（ ）。

A 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　選択・穴うめ問題・消化の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(①　　)て、小腸のかべから(②　　)できないから。

(2)　だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　答え(　　)

ア ヨウ素液が反応する　イ だ液が蒸発する　ウ デンプンがとける　エ 消化酵素がよくはたらく

(3)　デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　答え(　　)

ア デンプンをふやすため　イ だ液のはたらきと確かめる　ウ 液を冷やすため　エ 色をこくするため

(4)　柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(　　)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5)　肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　答え(　　)

ア 血液が流れなくなる　イ 表面積が大きく交換が効率的　ウ 肺が軽くなる　エ 空気を長くためられる

(6)　肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(①　　)、外から空気が(②　　)くるから。

(7)　ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(①　　)ところでは酸素と結びつき、(②　　)ところでは酸素をはなす。

(8)　組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(①　　)や酸素をわたし、細胞から(②　　)を受け取る。

(9)　胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　答え(　　)

ア デンプンを分解する　イ 脂肪を分解する　ウ 脂肪を細かい粒にする　エ タンパク質を分解する

(10)　脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　答え(　　)

ア 血液より重いから　イ 水によくとけるから　ウ 粒が大きく毛細血管に入りにくい　エ 体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④（消化を助ける）＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　消化と消化酵素　2 点 ×12 = 24 点

(1)　食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。 **消化**

(2)　口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。 **消化管**

(3)　消化液にふくまれ、養分を分解する物質。 **消化酵素**

(4)　だ液にふくまれる消化酵素。 **アミラーゼ**

(5)　胃液にふくまれる消化酵素。 **ペプシン**

(6)　アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。 **デンプン**

(7)　デンプンは最終的に何に分解されるか。 **ブドウ糖**

(8)　タンパク質は最終的に何に分解されるか。 **アミノ酸**

(9)　脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。 **モノグリセリド**

(10)　肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。 **胆汁**

(11)　胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。 **いない**

(12)　すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。 **3 つすべて(デンプン・タンパク質・脂肪)**

2　吸収と肝臓　2 点 ×7 = 14 点

(1)　小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。 **柔毛**

(2)　ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。 **毛細血管**

(3)　脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。 **リンパ管**

(4)　小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。 **肝臓**

(5)　肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。 **グリコーゲン**

(6)　肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。 **尿素**

(7)　大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。 **水**

3　呼吸　2 点 ×8 = 16 点

(1)　気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。 **肺胞**

(2)　肺胞のまわりを取り巻く細い血管。 **毛細血管**

(3)　肺胞で血液中に取りこまれる気体。 **酸素**

(4)　肺胞で血液中から出される気体。 **二酸化炭素**

(5)　肺の下にある筋肉の膜。 **横隔膜**

(6)　息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。 **下がる**

(7)　息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。 **上がる**

(8)　細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。 **細胞の呼吸(細胞呼吸)**

4　血液の成分　2 点 ×8 = 16 点

(1)　血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。 **赤血球**

(2)　赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。 **ヘモグロビン**

(3)　血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。 **白血球**

(4)　血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。 **血小板**

(5)　血液の液体成分。 **血しょう**

(6)　血しょうが毛細血管からしみ出したもの。 **組織液**

(7)　ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と(　)つく。 **結び**

(8)　酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を(　)。 **はなす**

A 問題 解答　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(大きく)て、小腸のかべから(吸収)できないから。

(2)　だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　答え(エ)

ア ヨウ素液が反応する　イ だ液が蒸発する　ウ デンプンがとける　エ 消化酵素がよくはたらく

(3)　デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　答え(イ)

ア デンプンをふやすため　イ だ液のはたらきと確かめる　ウ 液を冷やすため　エ 色をこくするため

(4)　柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(表面積)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5)　肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　答え(イ)

ア 血液が流れなくなる　イ 表面積が大きく交換が効率的　ウ 肺が軽くなる　エ 空気を長くためられる

(6)　肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(下がり)、外から空気が(入って)くるから。

(7)　ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(多い)ところでは酸素と結びつき、(少ない)ところでは酸素をはなす。

(8)　組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(養分)や酸素をわたし、細胞から(不要な物質)を受け取る。

(9)　胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　答え(ウ)

ア デンプンを分解する　イ 脂肪を分解する　ウ 脂肪を細かい粒にする　エ タンパク質を分解する

(10)　脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　答え(ウ)

ア 血液より重いから　イ 水によくとけるから　ウ 粒が大きく毛細血管に入りにくい　エ 体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④(消化を助ける)＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

①　アミラーゼ　②　ブドウ糖

③　ペプシン　④　胆汁

⑤　モノグリセリド

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上